

Human Robotics LAB 연구보고서 1

일시:2026.08.04
이름:이재용

연구명	가상현실(VR) 야구 타격 환경에서 돌발 소음이 조용한 눈(Quiet Eye)과 운동학적 타격 수행에 미치는 영향 검증
최종목표	가상현실(VR) 야구 타격 환경에서 돌발 소음이 조용한 눈(Quiet Eye)과 운동학적 타격 수행에 미치는 영향 검증
연구기간	2026년 08월 31일 ~ 2026년 12월 18일
주간목표	해당사항 없음
연구내용	1. 연구배경 스포츠 수행의 성패는 적절한 시각 정보를 적절한 시점에 처리하는 능력에 크게 좌우됨. 특히 운동 수행 직전 목표물에 대한 최종적·안정적 시선 고정 또는 추적으로 정의되는 조용한 눈(Quiet Eye, QE)은 성공적인 운동 수행의 핵심 인지-시각 지표임. QE는 시각 정보의 효율적 처리와 운동 프로그램 초기화를 촉진하며, 숙련 선수는 비숙련 선수 대비 유의미하게 긴 QE 지속 시간을 나타냄. 그러나 실제 경기장 환경에서는 관중의 함성, 야유, 경적 등 예기치 않은 돌발 소음이 빈번히 발생하며, 이는 신경과학적으로 목표 지향적 주의(배측 네트워크)를 유지하는 처리를 강제로 중단시키는 회로 차단기 역할을 수행함. Figure 1 consists of two parts. Part (a) shows two brain maps. The left map highlights several cortical areas in blue and orange: IPS/SPL, FEF, TPJ (IPL/STG), and VFC (IFg/MFg). The right map is labeled 'Cortical areas damaged in spatial neglect'. Part (b) is a schematic diagram of the neural network model. It shows two main pathways: 'Top-down control' and 'Stimulus-driven control'. The 'Top-down control' pathway involves L FEF, R FEF, L VFC, R VFC, L TPJ, R TPJ, L IPs, and R IPs. The 'Stimulus-driven control' pathway involves Visual areas, L TPJ, R TPJ, L IPs, and R IPs. Arrows indicate the flow of information between these areas. A 'Circuit breaker' is shown between R VFC and R TPJ. A 'Behavioural valence' output is shown from R TPJ. The diagram is credited to 'Nature Reviews Neuroscience'. 그림 1. 목표 지향적 주의와 자극 주도적 주의의 신경해부학적 네트워크 모델

이러한 청각적 교란은 주의 제어 시스템의 억제 능력을 손상시켜 QE 지속 시간 감소 및 시선 이탈을 유발함. 이는 운동 프로그램 초기화 지연 및 동작 타이밍·정확도 변화라는 행동 단계를 거쳐, 최종적으로 타격 정확도와 반응 시간 등 과제 수행 결과를 저하하는 연쇄적 인과 경로(소음 → 시선 처리 → 행동 → 수행 결과)를 형성함. 소음은 단순한 방해가 아니라 시지각, 운동 제어, 수행 결과를 관통하는 체계적 성능 저하 요인임. 그럼에도 불구하고 소음 및 QE 관련 기존 연구는 주로 골프 퍼팅, 농구 자유투 등 선수가 스스로 타이밍을 통제할 수 있는 폐쇄 운동에 편중되어 있으며, 고속으로 날아오는 공을 타격하는 개방 운동 환경에서의 검증은 미진함.

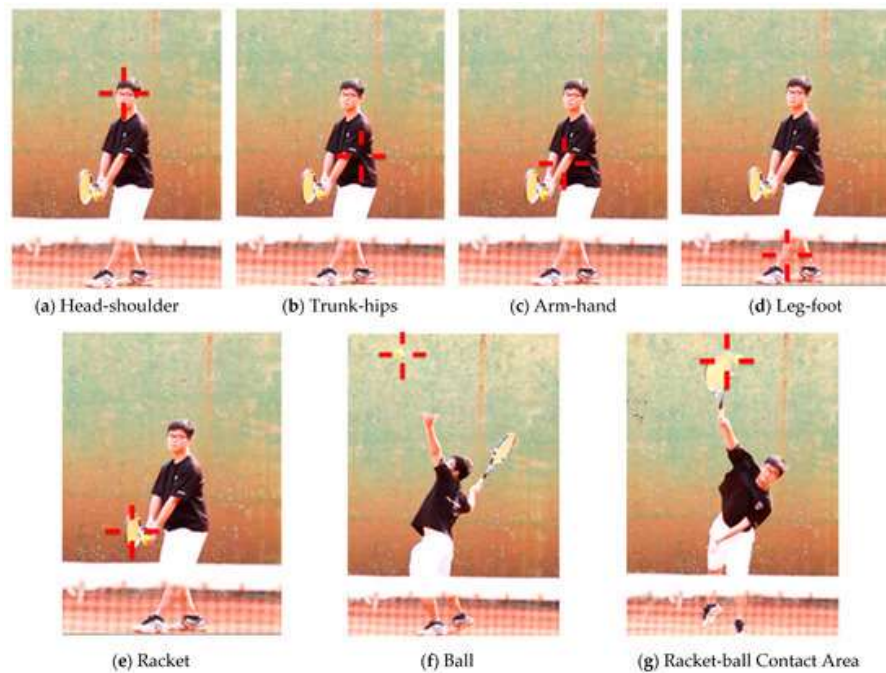


그림 2. 테니스(개방운동)에서의 단계별 시선 이동

개방 운동은 숙련자가 투수의 동작에서 사전 정보를 추출하고 예측적 시선 운동(Predictive saccade)을 활용하는 등 폐쇄 운동과 시각-운동 처리 메커니즘이 본질적으로 상이함. 또한 실제 경기장에서 소음의 유형·강도·시점을 표준화하고 통제하기 어렵다는 방법론적 한계가 존재함. 따라서 실제 경기장과 유사한 생태학적 타당성을 제공하면서도 투구 릴리스 시점에 동기화된 정밀한 소음 제시 및 3D 시선-운동 역학 데이터의 실시간 측정이 가능한 가상현실(VR) 환경을 활용하여, 개방 운동 맥락에서 돌발 소음이 시선 처리, 운동 행동, 수행 결과로 이어지는 전체 인과 경로를 검증할 필요성이 강력히 제기됨.

2. 연구목적

가상현실(VR) 야구 타격 환경에서 예기치 않은 돌발 소음이 타자의 조용한 눈 지속 시간(QED)과 시선 이탈 빈도에 미치는 시선 처리 교란 효과를 측정함. 돌발 소음으로 인한 시선 교란이 배트 스피드, 타이밍 오차, 어택 앵글 등 운동학적 타격 지표의 붕괴로 이어지는 행동 단계의 영향을 산출함. 조용한 눈 지속 시간이 돌발 소음 조건과 운동학적 타격 지표 및 수행 정확도 간의 관계를 인과적으로 매개하는지 매개 분석을 통해 규명함. 엘리트 선수와 비숙련자 간의 인지적 억제 제어 능력이 소음 조건 하에서 QE 안정성과 운동 역학 보존에 미치는 차별적 효과 및 보호 기제를 비교 검증함.

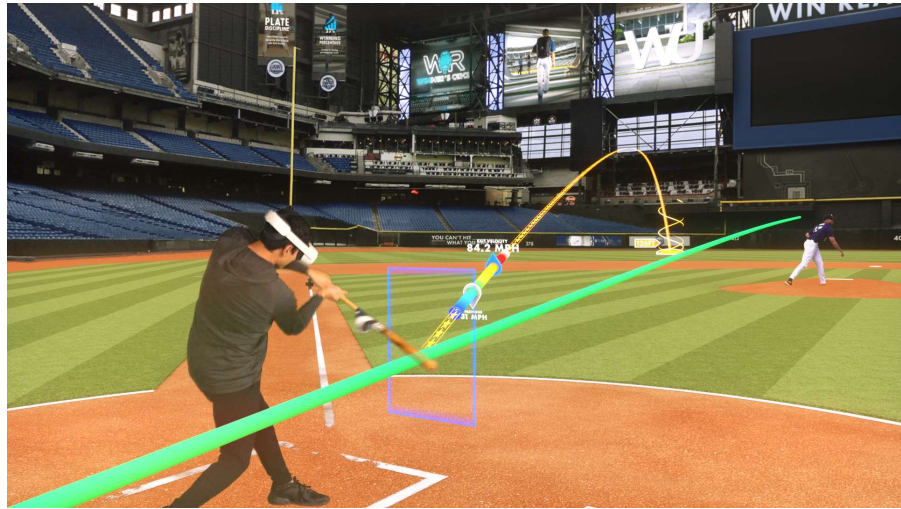


그림 3. vr환경에서 야구 시뮬레이션

3. 연구의의

기존 QE 연구가 폐쇄 운동에 편중된 한계를 극복하고 고속 차단 과제인 야구 타격에서 외적 청각 교란이 시선 안정성과 운동 수행에 미치는 영향을 실험적으로 검증함으로써 QE 이론의 적용 범위를 개방 운동으로 확장함. 돌발 소음이 시선 처리, 운동 행동, 수행 결과로 이어지는 전체 인과 경로를 단일 실험 내에서 통합적으로 검증하는 종합적 연구 프레임워크를 제시함. 소음 환경에서도 수행을 유지하는 데 기여하는 인지적 억제 제어 능력과 QE의 보호 역할을 규명함으로써 향후 고압박 및 교란 상황에 대비한 시선 집중 훈련(QET) 프로그램 설계에 활용 가능한 기초 자료를 제공함. 실제 경기장에서는 통제하기 어려운 소음의 유형, 강도, 제시 시점을 정밀하게 프로그래밍하고 3D 시선-운동 데이터를 실시간 동기화하는 VR 기반 통제 실험 패러다임의 유효성과 방법론적 강점을 실증함.

4. 연구방법

4-1. 실험 설계: 2(집단: 숙련자 vs 비숙련자) × 2(조건: 무소음 vs 돌발 소음) 혼합 설계를 적용함.

4-2. 참가자: 만 19-40세 남성, 오른손잡이(우투우타)를 대상으로 함. 숙련자 집단은 중등부 이상 공인 야구팀에서 1년 이상 체계적 훈련 경험이 있는 엘리트 야구선수 20명, 비숙련자 집단은 조직적 야구 훈련 경험이 없는 일반인 20명으로 구성함. 모든 참가자는 양안 교정 시력 1.0 이상이며, 자가보고 기반 청각 이상이 없는 자로 제한함. VR 환경에서의 심한 멀미 이력이 있는 자, 상지 또는 체간 근골격계 손상이 있는 자, 실험 참여에 영향을 줄 수 있는 신경학적 질환이 있는 자는 제외함.

4-3. 장비: HTC Vive VR 헤드셋에 연구용 시선 추적 애드온(Tobii Pro VR Integration)을 장착하여 시선 데이터를 수집하고, Vive Tracker를 배트에 부착하여 VR 공간 내 배트의 3D 위치·방향을 실시간 추적함. 배트 센서(Blast Motion)는 배트 노브에 별도 부착하여 배트 스피드, 어택 앵글 등 타격 운동학 데이터를 측정함. VR 소프트웨어는 Vive Tracker가 추적하는 배트 궤적과 시뮬레이션 상의 공 궤적을 실시간으로 비교하여 접촉 여부 및 타밍 오차를 산출함. 돌발 소음은 VR 헤드셋을 통해 제시하며, 소음 제시 시점은 VR 소프트웨어 내에서 투구 릴리스 이벤트에 프로그래밍 방식으로 동기화함.

	4-4. 절차: 사전에 5점 교정 및 10분간 VR 환경 적응 절차를 거친 후, 피험자당 120km/h 직구총 50구를 타격함. 50구는 10구씩 5개 블록으로 구성하고, 각 블록 내에서 5구는 무소음, 5구는 투구 릴리스 시점에 동기화된 95 dB SPL 광대역 파열음 조건으로 무작위 배정하여 시간대별 조건 균등 배분을 보장함. 시행 간 간격(ITI)은 8-12초로 무작위 지터를 적용하여 습관화를 방지함. 4-5. 측정 변인: 조용한 눈 지속 시간(QED), 안구 이탈 횟수(소음 제시 후 500ms 이내 공 궤적으로부터 3° 이상 시선 이동), 배트 스피드, 타이밍 오차(ms, VR 시뮬레이션 상 이상적 임팩트 시점 대비 실제 배트-볼 접촉 시점의 차이), 어택 앵글, 유효 타격률 등을 비교 분석함. 유효 타격은 VR 공간 내에서 배트-볼 접촉이 발생하고, 타이밍 오차가 $\pm 30\text{ms}$ 이내이며, 어택 앵글이 0-20° 범위에 해당하는 스윙으로 조작적 정의함. 4-6. 통계 분석 2 × 2 혼합 설계 반복측정 ANOVA를 주 분석으로, QED→배트 스피드 간 Bootstrap 기반 매개 분석을 실시하며, 효과 크기와 민감도 분석을 병행 보고함.
참고문헌	● 1. Bennett, J. B., Neumann, D. L., &Stainer, M. J. (2025). Get in the virtual hole! Examination of gaze and performance of experts, athletes, and novices while putting in virtual reality and in the real-world. <i>European Journal of Sport Science</i>, 25(9), e70049. ● 2. Lebeau JC, Liu S, Sáenz-Moncaleano C, Sanduvete-Chaves S, Chacón-Moscoso S, Becker BJ, Tenenbaum G. Quiet Eye and Performance in Sport: A Meta-Analysis. <i>J Sport Exerc Psychol</i>. 2016 Oct;38(5):441-457. doi: 10.1123/jsep.2015-0123. Epub 2016 Sep 16. PMID: 27633956. ● 3. Mann, D. L., Spratford, W., &Abernethy, B. (2013). The head tracks and gaze predicts: how the world's best batters hit a ball. <i>PloS one</i>, 8(3), e58289. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0058289 ● 4. Yang L, Tian Y and Wang Y (2024) Noisy condition and three-point shot performance in skilled basketball players: the limited effect of self-talk. <i>Front. Sports Act. Living</i> 5:1304911. doi: 10.3389/fspor.2023.1304911 ● 5. Yang, L., &Wang, Y. (2023). The effect of motivational and instructional self-talk on attentional control under noise distraction. <i>PloS one</i>, 18(9), e0292321. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292321 ● 6. Bennett, J. B., Neumann, D. L., &Stainer, M. J. (2025). Get in the Virtual Hole! Examination of Gaze and Performance of Experts, Athletes, and Novices While Putting in Virtual Reality and in the Real-World. <i>European journal of sport science</i>, 25(9), e70049. https://doi.org/10.1002/ejsc.70049 ● 7. Gray R. (2017). Transfer of Training from Virtual to Real Baseball Batting. <i>Frontiers in psychology</i>, 8, 2183. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02183 ● 8. Vine, S. J., &Wilson, M. R. (2011). The influence of quiet eye training and pressure on attention and visuo-motor control. <i>Acta psychologica</i>, 136(3), 340-346.

	https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2010.12.008 ● 9. Vickers, Joan. (2007). Perception, cognition and decision training: The quiet eye in action. ● 10. Mann, D. T., Williams, A. M., Ward, P., &Janelle, C. M. (2007). Perceptual-cognitive expertise in sport: a meta-analysis. <i>Journal of sport &exercise psychology</i>, 29(4), 457-478. https://doi.org/10.1123/jsep.29.4.457 ● 11. Corbetta, M., &Shulman, G. L. (2002). Control of goal-directed and stimulus-driven attention in the brain. <i>Nature reviews. Neuroscience</i>, 3(3), 201-215. https://doi.org/10.1038/nrn755 ● 12. Wilson, M. R., Vine, S. J., &Wood, G. (2009). The influence of anxiety on visual attentional control in basketball free throw shooting. <i>Journal of sport &exercise psychology</i>, 31(2), 152-168. https://doi.org/10.1123/jsep.31.2.152 ● 13. Müller, S., &Abernethy, B. (2012). Expert anticipatory skill in striking sports: a review and a model. <i>Research quarterly for exercise and sport</i>, 83(2), 175-187. https://doi.org/10.1080/02701367.2012.10599848
논의사항	해당사항 없음
차후계획	해당사항 없음